CORVIS

Plataforma Gamificada de Trilhas de Aprendizado

Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Versão: 1.0

Data: Março de 2026

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Mar/2026	Equipe Corvis	Versão inicial do documento

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos de software do sistema Corvis, uma plataforma gamificada de trilhas de aprendizado desenvolvida como projeto acadêmico. O documento é destinado à equipe de desenvolvimento, orientadores e avaliadores do projeto, descrevendo de forma completa as funcionalidades, restrições e comportamentos esperados do sistema.

1.2 Escopo

O Corvis é uma plataforma web voltada ao aprendizado gamificado. Os usuários — denominados Alunos — exploram trilhas de conteúdo organizadas em módulos sequenciais, acumulam pontos de experiência (XP) e desbloqueiam conquistas conforme progridem. Administradores gerenciam o conteúdo da plataforma por meio de um painel dedicado.

O sistema é composto por três serviços independentes com schemas isolados em banco de dados PostgreSQL (Supabase):

- trilha-service: gerencia categorias, trilhas, módulos e conquistas;
- user-service: gerencia usuários (alunos e administradores);
- learning-service: gerencia progresso, módulos concluídos e conquistas dos usuários.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
Aluno	Usuário final da plataforma, com perfil de aprendizado
Administrador	Usuário com permissões de gestão de conteúdo
Trilha	Conjunto ordenado de módulos de aprendizado pertencentes a uma categoria
Módulo	Unidade de conteúdo dentro de uma trilha, com título, conteúdo rico e conquista associada
Conquista	Recompensa desbloqueada pelo aluno ao concluir um módulo ou trilha, com XP associado
XP	Pontos de experiência acumulados pelo aluno ao longo do progresso
Progresso	Registro do avanço de um aluno em uma trilha, incluindo módulo atual, percentual e XP ganho
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticação stateless utilizado na API
ERS	Especificação de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O Corvis é uma aplicação web independente, composta por um frontend SPA (Single Page Application) desenvolvido em React e por um backend orientado a microsserviços com API RESTful. O sistema não depende de sistemas externos de terceiros além da infraestrutura de banco de dados (Supabase/PostgreSQL) e do mecanismo de autenticação por JWT.

2.2 Funções do Produto

As principais funções do sistema são:

- Autenticação de usuários via e-mail e senha com geração de token JWT;
- Cadastro de novos alunos pela interface pública;
- Visualização e navegação pelas trilhas de aprendizado disponíveis;
- Início, acompanhamento e conclusão de trilhas e módulos com atualização de progresso;
- Desbloqueio automático de conquistas e acúmulo de XP ao concluir módulos e trilhas;
- Visualização do perfil do aluno com XP total, nível e lista de conquistas;
- Painel administrativo para gerenciamento de categorias, trilhas, módulos, conquistas e usuários.

2.3 Características dos Usuários

Perfil	Nível técnico	Responsabilidades
Aluno	Usuário comum, sem conhecimento técnico exigido	Navegar nas trilhas, completar módulos, acompanhar o próprio progresso
Administrador	Usuário técnico / gestor de conteúdo	Criar e manter categorias, trilhas, módulos, conquistas e gerenciar usuários

2.4 Restrições Gerais

- O sistema é projetado para suportar entre 500 e 5.000 usuários ativos, com arquitetura preparada para escalonamento horizontal;
- O sistema é exclusivamente web;
- Administradores só acessam o painel via interface separada;
- O conteúdo dos módulos é armazenado em formato HTML rico.

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais estão agrupados por módulo funcional e classificados por prioridade (Alta, Média, Baixa).

3.1 Autenticação e Controle de Acesso

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-01	O sistema deve permitir login com e-mail e senha, retornando um token JWT válido.	Alta	RF
RF-02	O sistema deve redirecionar o Administrador para o painel administrativo (/admin) após o login.	Alta	RF
RF-03	O sistema deve redirecionar o Aluno para a página inicial (/) após o login.	Alta	RF
RF-04	O sistema deve invalidar a sessão e redirecionar para /login ao realizar logout.	Alta	RF
RF-05	O sistema deve proteger todas as rotas privadas, exigindo token JWT válido no header Authorization.	Alta	RF
RF-06	O sistema deve permitir que o token JWT seja renovado via refresh token.	Média	RF

3.2 Gerenciamento de Usuários

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-07	O sistema deve permitir o cadastro de novos alunos com nome, e-mail e senha.	Alta	RF
RF-08	O sistema deve validar se o e-mail já está cadastrado e exibir mensagem de conflito.	Alta	RF
RF-09	O sistema deve armazenar a senha como hash (SHA-1 truncado a 40 chars).	Alta	RF
RF-10	O Administrador deve poder visualizar a lista de todos os alunos cadastrados.	Média	RF
RF-11	O Administrador deve poder visualizar detalhes de um aluno.	Média	RF
RF-12	O Administrador deve poder excluir um usuário do sistema.	Média	RF
RF-13	O Administrador deve poder visualizar a lista de administradores cadastrados.	Média	RF

3.3 Gerenciamento de Categorias

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-14	O Administrador deve poder criar uma categoria com nome e descrição.	Alta	RF
RF-15	O Administrador deve poder criar categorias em lote.	Média	RF
RF-16	O Administrador deve poder visualizar a lista de todas as categorias.	Alta	RF
RF-17	O Administrador deve poder consultar uma categoria pelo ID.	Baixa	RF

3.4 Gerenciamento de Trilhas

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-18	O Administrador deve poder criar uma trilha com nome, descrição, categoria e conquista associada.	Alta	RF
RF-19	A trilha deve conter um ou mais módulos cadastrados no mesmo formulário de criação.	Alta	RF
RF-20	Cada módulo deve ter título, conteúdo HTML rico (editor Quill), ordem e conquista com XP.	Alta	RF
RF-21	O Administrador deve poder editar uma trilha existente e seus módulos.	Alta	RF
RF-22	O Administrador deve poder excluir uma trilha.	Média	RF
RF-23	O Aluno deve poder visualizar todas as trilhas disponíveis na página inicial.	Alta	RF
RF-24	O Aluno deve poder visualizar o status de cada trilha (Não Iniciado, Em Andamento, Completo) e o XP ganho.	Alta	RF

3.5 Gerenciamento de Conquistas

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-25	O Administrador deve poder visualizar todas as conquistas cadastradas.	Média	RF
RF-26	O sistema deve categorizar conquistas como MODULO, TRILHA ou GERAL.	Alta	RF
RF-27	O sistema deve associar automaticamente uma conquista ao aluno ao concluir um módulo ou trilha.	Alta	RF
RF-28	O Aluno deve poder visualizar suas conquistas no painel lateral de perfil, ordenadas por data.	Alta	RF

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-29	A caixa de conquistas deve exibir 2 itens por padrão e permitir expansão para ver todas.	Média	RF

3.6 Progresso e Aprendizado

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-30	O Aluno deve poder iniciar uma trilha, criando um registro de progresso no sistema.	Alta	RF
RF-31	O sistema deve exibir os módulos da trilha como nós visuais sequenciais.	Alta	RF
RF-32	Módulos devem ser apresentados em três estados: Concluído, Atual e Bloqueado.	Alta	RF
RF-33	O Aluno deve poder clicar em um módulo para abrir o TrackDrawer com título e conteúdo.	Alta	RF
RF-34	O Aluno deve poder concluir o módulo atual clicando em 'Concluir Módulo' no TrackDrawer.	Alta	RF
RF-35	Ao concluir um módulo, o sistema deve avançar o módulo atual, recalcular o percentual e atualizar o XP ganho.	Alta	RF
RF-36	O sistema deve exibir o percentual de progresso da trilha e o XP acumulado no cabeçalho da página.	Alta	RF
RF-37	Ao concluir todos os módulos, o progresso deve atingir 100% e todos os nós devem ser marcados como concluídos.	Alta	RF
RF-38	O sistema deve atualizar o XP total do aluno no painel lateral após cada módulo concluído.	Alta	RF

3.7 Perfil do Aluno

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-39	O sistema deve exibir um painel lateral (UserDrawer) com avatar, XP total e nome do aluno.	Alta	RF
RF-40	O painel lateral deve exibir o nível atual do aluno.	Média	RF
RF-41	O painel lateral deve listar as conquistas do aluno com nome, XP e data de obtenção.	Alta	RF
RF-42	O XP total exibido deve ser calculado como a soma do XP de todas as conquistas do aluno.	Alta	RF

4. Requisitos Não Funcionais

4.1 Desempenho e Escalabilidade

O sistema deve suportar uma base de 500 a 5.000 usuários ativos, com capacidade de crescimento horizontal dos serviços de backend.

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-01	O carregamento da lista de trilhas deve ocorrer em no máximo 3 segundos para até 5.000 usuários simultâneos sob condições normais de rede.	Alta	RNF
RNF-02	A atualização do progresso após conclusão de módulo deve refletir na interface em até 2 segundos.	Alta	RNF
RNF-03	O progresso de trilhas deve ser obtido em paralelo para minimizar o tempo total de carregamento na página inicial.	Alta	RNF
RNF-04	O backend deve suportar ao menos 200 requisições simultâneas sem degradação perceptível de resposta.	Alta	RNF
RNF-05	O banco de dados deve utilizar índices para garantir desempenho em consultas frequentes.	Alta	RNF
RNF-06	O frontend deve implementar cache local de progresso por usuário/trilha para reduzir chamadas redundantes à API.	Média	RNF
RNF-07	A arquitetura de microsserviços deve permitir o escalonamento independente de cada serviço conforme demanda.	Média	RNF

4.2 Segurança

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-08	Todas as requisições à API (exceto login e cadastro) devem incluir o token JWT no header Authorization.	Alta	RNF
RNF-09	Senhas dos usuários devem ser armazenadas como hash.	Alta	RNF
RNF-10	O sistema deve retornar HTTP 401 para requisições com token inválido ou expirado.	Alta	RNF
RNF-11	O painel administrativo deve ser acessível apenas a usuários com role ADMIN.	Alta	RNF
RNF-12	Tokens de acesso e refresh devem ser armazenados.	Média	RNF

4.3 Usabilidade

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-13	A interface deve ser responsiva, adaptando-se a telas a partir de 360px de largura.	Alta	RNF
RNF-14	O sistema deve fornecer feedback visual imediato em ações de carregamento, erro e sucesso.	Alta	RNF
RNF-15	A navegação entre trilhas e módulos deve ser intuitiva, sem exigir treinamento prévio.	Média	RNF
RNF-16	Módulos bloqueados devem ser claramente distinguíveis visualmente dos módulos disponíveis.	Alta	RNF

4.4 Manutenibilidade

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-17	O frontend deve ser organizado em componentes reutilizáveis.	Alta	RNF
RNF-18	Os serviços de API devem ser isolados em módulos separados.	Alta	RNF
RNF-19	O backend deve seguir arquitetura de microsserviços com schemas de banco de dados isolados por serviço.	Alta	RNF

4.5 Disponibilidade e Portabilidade

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-21	O sistema deve funcionar nos navegadores modernos: Chrome, Firefox, Edge e Safari (versões atuais).	Alta	RNF
RNF-22	O frontend deve ser executável via Vite em ambiente de desenvolvimento e como build estático em produção.	Alta	RNF

5. Casos de Uso — Resumo

A tabela a seguir apresenta os casos de uso do sistema, relacionados aos requisitos funcionais correspondentes.

ID	Caso de Uso	Ator Principal	RFs Relacionados
UC-01	Realizar Login	Aluno / Administrador	RF-01, RF-02, RF-03
UC-02	Realizar Logout	Aluno / Administrador	RF-04
UC-03	Cadastrar-se na Plataforma	Aluno	RF-07, RF-08, RF-09
UC-04	Visualizar Trilhas Disponíveis	Aluno	RF-23, RF-24
UC-05	Iniciar Trilha	Aluno	RF-30, RF-31
UC-06	Navegar pelos Módulos	Aluno	RF-32, RF-33
UC-07	Concluir Módulo	Aluno	RF-34, RF-35, RF-37, RF-38
UC-08	Visualizar Progresso e XP	Aluno	RF-36, RF-38, RF-42
UC-09	Visualizar Conquistas	Aluno	RF-28, RF-29, RF-41
UC-10	Visualizar Perfil	Aluno	RF-39, RF-40, RF-41, RF-42
UC-11	Gerenciar Categorias	Administrador	RF-14, RF-15, RF-16, RF-17
UC-12	Gerenciar Trilhas e Módulos	Administrador	RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22
UC-13	Gerenciar Conquistas	Administrador	RF-25, RF-26, RF-27
UC-14	Gerenciar Usuários	Administrador	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13